

05. REVISIONEN : CHRONOLOGIE DER SYSTEME, DIE 5 PHASEN DER EMBRYOLOGIE

DAUER : 24:00

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt die Chronologie der Kommunikationssysteme in der Embryonalentwicklung, wobei der Schwerpunkt auf den fünf Schlüsselphasen liegt: Befruchtung, Gastrulation, Neurulation, Metamerisierung und Abgrenzung. Sie erfahren, wie sich das Verdauungs- und Kreislaufsystem in Wechselwirkung entwickeln, sowie die grundlegende Rolle der Dottersackhöhle und des Blastozöls bei der embryonalen Organisation. Grundlegende Prinzipien wie die Achsenbildung und die Gewebedynamik werden erläutert, um zu veranschaulichen, wie diese Prozesse die Gesundheit und Integration der Körpersysteme in einem biodynamischen Ansatz beeinflussen. Dieses Wissen ist für Therapeuten unerlässlich, die ihr Verständnis der embryologischen Ursprünge menschlicher Strukturen und deren Anwendung in der Osteopathie vertiefen möchten.

CHRONOLOGIE DER SYSTEME: DIE 5 PHASEN DER EMBRYOLOGIE

In der **Chronologie des Erscheinens der Kommunikationssysteme** ist das **Verdauungssystem** sehr früh. Die erste Bewegung in diesem System ist eine fluidische Bewegung vom **autokrinen** Typ. Mit anderen Worten, es geht darum, sich selbst kennenzulernen, bevor man austauschen und verdauen kann.

Danach erscheint das **bindegewebige Kreislauf-Endokrinsystem**. Das endokrine System hängt vom Kreislaufsystem ab. Zuerst entwickelt sich das **enterische System**, gefolgt vom **parasympathischen System** und dann vom **orthosympathischen System**. Das bedeutet, dass das erste Gehirn verdauungsbezogen ist; das enterische System geht der Zerebralisation voraus.

- Le système fluide autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- le système métabolique autocrine.
- les membres.

ABB. — Aufgelistete Körpersysteme

Vergessen Sie nicht die fünf Hauptphasen der Embryologie: **Befruchtung, Gastrulation, Neurulation, Metamerisierung und Abgrenzung**. Am ersten Tag bildet sich eine Achse zwischen den beiden Polkörperchen, die für die Verdauungsentwicklung wesentlich ist. Jede Zellteilung oder -spaltung führt zu einer Zunahme des **Stoffwechselsystems** und der **Zellmembran**, aber auch zu einem kleinen Wasserverlust.

Diese kontinuierliche Bewegung während der Entwicklung führt zur Entstehung einer Höhle, die als **Blastozöl** bezeichnet wird. Diese Höhle stellt die Vorstufe der **Dottersackhöhle** dar, die in den Verdauungstrakt integriert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Höhle immer exzentrisch ist und der globalen Polarität entspricht.

Der Embryo beginnt sich mit einer Struktur aus **Mikromeren** zu organisieren: ein vegetativer Pol, ein geschwollener Pol und ein assimilierender Pol, die eine Kraft darstellen, um trophische Informationen zu suchen. Das **Blastozöl** ist eine nach außen offene Höhle, die sich allmählich nach innen integriert, wodurch der Verdauungstrakt eine Qualität namens **Humus** erhält. Dieser Humus ist vergleichbar mit der **Darmflora** und symbolisiert die lebendige Qualität des Darms, der von außen genährt wird.

Die Bildung der **Dottersackhöhle** und des **externen Zöloms** erfolgt in der **Gebärmutterschleimhaut**. Der **Trophoblast**, eine schwarze Schicht, ist ein Blastozöl, das von Flüssigkeit umgeben ist und die Entwicklung zwischen den Flüssigkeitsschichten ermöglicht. Das zerebrale Ektodermgewebe steht in Beziehung zur Amnionhöhle, während das Gewebe, das der primitiven Zölomhöhle zugewandt ist, zum Verdauungssystem wird.

Dieser Wachstumsprozess wird durch Stützpunkte und durch die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit organisiert. Die periphere Schicht, die mit der Gebärmutter in Kontakt steht, erhält die Nährstoffinformationen. Wenn die Ernährung schnell ist, ist auch das Wachstum schnell. Die schnell wachsende periphere Schicht erzeugt jedoch eine Trennung zwischen ihr und der zentralen Schicht, wodurch die **Heusersche Membran** entsteht, die die Höhle aufrechterhält.

Diese Trennung verwandelt das Blastozöl in die Dottersackhöhle und das externe Zölom. In diesem Stadium organisiert sich eine primitive embryonale Hülle, die bereits bei der Integration des primitiven Embryos zum Zeitpunkt der Nidation vorhanden ist. Diese Phase organisiert eine S-Form innerhalb des Embryonalknochens, mit einem Stützpunkt zwischen einem Expansionsdom und einem Impansionsdom, der für den adaptiven Prozess wesentlich ist.

Die axiale Bildung des Embryos entwickelt sich und führt zur **Notochordalphase**. Diese S-Form wird durch **Permeations-, Infusions- und Parmationsfelder** beeinflusst, die die Amnionblase nach vorne und die Dottersackblase nach hinten organisieren. Die Zellen im konvergenten Teil wachsen schneller als die im konvexen Teil, mit einem Stützpunkt, der als **Nullpunkt** bezeichnet wird, die Vorstufe der primitiven kraniosakralen Achse.

Dieser axiale Prozess ist grundlegend für die gesamte Entwicklung des Embryos und dient als Organisationszentrum. Er ist mit der Schädelbasis und der Notochordal-Achse bis zum Kreuzbein verbunden und entwickelt sich zwischen dem Nabel und der Schädelbasis. Herz, Zwerchfell und Leber bilden sich in einer Dynamik von Invagination und Evagination, wodurch sich der Stützpunkt ändert.

Der Bruch der Symmetrie führt zu einem nodalen Fluss, der den molekularen Aspekt des Embryos verändert und die genomische Organisation beeinflusst. Der Körper weiß sich neu zu organisieren, zuerst am Nabel, dann am Sphenobasilar, am Herzen, am Zwerchfell, an der Leber, an den Nebennieren und an den Gonaden. Kreuzbein und Schädelbasis bilden eine funktionelle Einheit.

Die embryonale Entwicklung ist durch eine Vorwärtsbewegung der Höhle und eine Rückwärtsentwicklung der Dottersackblase gekennzeichnet. Die Zellen, die dem vorderen Dom zugewandt sind, entwickeln sich schneller als die hinteren, wodurch ein Punkt des globalen Nichtwachstums entsteht. Die zukünftige Schädelbasis, an der Spitze der Chorda dorsalis, ist von paraaxialem und hypophysärem Knorpel umgeben, der zum Okzipital- und Sphenoidsystem wird.

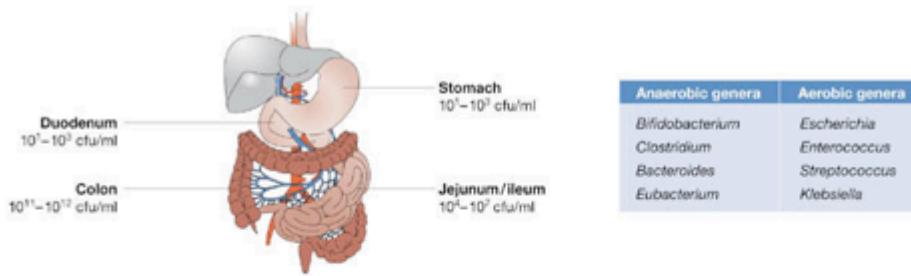
Die Beugung des Embryos und die fluidische Dynamik sind wesentlich, um die Einrollung und das Wachstum zu verstehen. Am 28. Tag markiert die Integration des externen Zöloms in ein internes Zölom einen Stützpunkt auf dem Liquor cerebrospinalis. Die Entwicklung wickelt sich um den Gefäßkörper und erfordert, die Flüssigkeiten zur Mitte zurückzuführen.

Es ist entscheidend, der Bewegung des Gewebes zuzuhören und seinen Gleichgewichtspunkt zu finden, um in seine Geschichte einzutauchen. Dieser Prozess kann Bilder oder Worte offenbaren, die mit embryonalen Punkten oder transgenerationalen Fähigkeiten verbunden sind.



ABB. — Embryo 2-Zellen-Stadium

A



B

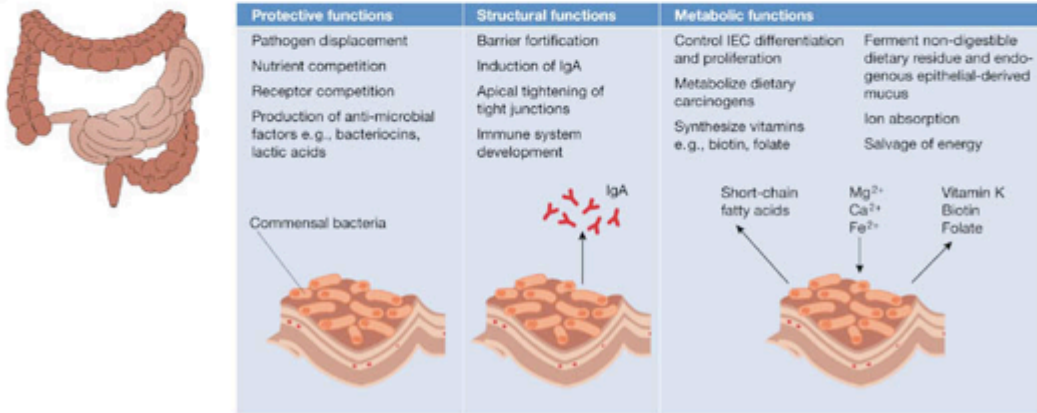


ABB. — Funktionen des Darmmikrobioms



ABB. — Mikrobiom Darmflora